

# Carl Friedrich Gauß Werke — Band II

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

*Zweiter Band*

Zweite Abdruck

Herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen  
1876

# THEOREMATIS ARITHMETICI DEMONSTRATIO NO- VA

*Auctore Carolo Friderico Gauss*

Societati Regiae Scientiarum Tradita Ian. 15. 1808.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis. Vol. XVI.

Gottingae MDCCCVIII.

## 1.

Quaestiones ex arithmetica sublimiori saepe numero phaenomenon singulare offerunt, quod in analysi longe rarius occurrit, atque ad illarum illecebras augendas multum confert. Dum scilicet in disquisitionibus analyticis plerumque ad veritates novas pertingere non licet, nisi prius principiis, quibus innituntur, quaeque adeo eas viam quasi patefacere debent, penitus potiti simus: contra in arithmetica frequentissime per inductionem fortuna quadam inopinata veritates elegantissimae novae prosiliunt, quarum demonstrationes tam profunde latent tantisque tenebris obvolutae sunt, ut omnes conatus eludant, acerrimisque perscrutationibus aditum denegent. Tantus porro adesse tamque mirus inter veritates arithmeticas, primo aspectu maxime heterogeneas, nexus, ut haud raro, dum longe alia quaerimus, tandem ad demonstrationem tanto opere exoptatam longisque ante a meditationibus frustra quaesitam longe alia via quam qua exspectata fuerat felicissime perveniamus. Plerumque autem huiusmodi veritates eius sunt indolis, ut pluribus viis valde diversis adiri queant, nee semper viae brevissimae sint, quae primo se offerunt. In magno itaque certe pretio habendum erit, si tali veritate longe in cassum ventilata, deinde demonstrata quidem sed per ambages abstrusiores, tandem viam simplicissimam atque genuinam detegere contigerit.

## 2.

Inter quaestiones, de quibus in art. praec. diximus, locum insignem tenet theorema omnem fere theoriam residuorum quadraticorum continens, quod in Disquisitionibus arithmeticis (Sect. IV.) theorematis fundamentalis nomine distinctum est. Pro primo huius elegantissimi theorematis inventore ill. LEGENDRE absque dubio habendus est, postquam longe ante a summis geometris EULER et LAGRANGE plures eius casus speciales iam per inductionem detexerant. Conatibus horum virorum circa demonstrationem enumerandis hic non immoror; adeant quibus volupe est opus modo commemoratum. Adicere liceat tantummodo, in confirmationem eorum, quae in art. praec. prolata sunt, quae ad meos conatus pertinent. In ipsum theorema proprio Marte incideram anno 1795, dum omnium, quae in arithmetica sublimiori a me elaborata fuerant, penitus ignarus et a subsidiis literariis omnino praefusus essem: sed per integrum annum me torsit, operamque enixissimam me effugit, donec tandem demonstrationem in Sectione quarta operis ill. traditam nactus essem. Postea tres aliae principiis prorsus diversis innixae se mihi obtulerunt, quarum unam in Sectione quinta tradidi, reliquas elegantia illa baud inferiores alia occasione publici iuris faciam. Sed omnes hae demonstrationes, etiamsi respectu rigoris nihil desiderandum relinquere videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsitan excepta, quae tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibusque prolixioribus premitur. Demonstrationem itaque genuinam hactenus baud affuisse non

dubito pronunciare: esto iam penes periti iudicium, an ea, quam nuper detegere successit, quamque pagellae sequentes exhibent, hoc nomine decorari mereatur.

### 3.

**THEOREMA 0.1.** *Sit  $p$  numerus primus positivus;  $k$  integer quicunque per  $p$  non divisibilis;  $A$  complexus numerorum  $1, 2, 3, \dots, \frac{1}{2}(p-1)$ ;  $B$  complexus horum  $\frac{1}{2}(p+1), \frac{1}{2}(p+3), \frac{1}{2}(p+5), \dots, p$ . Capiantur residua minima positiva productorum ex  $k$  in singulos numeros  $A$  secundum modulum  $p$ , quae manifesto omnia diversa erunt, atque partim ad  $A$  partim ad  $B$  pertinebunt. Iam si ad  $B$  omnino  $\mu$  residua pertinere supponantur, erit  $k$  vel residuum vel non-residuum quadraticum ipsius  $p$ , prout  $\mu$  par est vel impar.*

**Dem.** Sint residua ad  $A$  pertinentia haec  $a, a', a'', \dots$ , reliqua ad  $B$  pertinentia  $b, b', b'', \dots$ , patetque posteriorum complementa  $p-b, p-b', p-b'', \dots$  cuncta a numeris  $a, a', a'', \dots$  diversa esse, cum his vero simul sumta complexum  $A$  explere. Habemus itaque

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}(p-1) = a \cdot a' \cdot a'' \cdot \dots \cdot (p-b)(p-b')(p-b'') \dots$$

Productum posterius autem manifesto fit

$$\begin{aligned} &\equiv (-1)^\mu \cdot a \cdot a' \cdot a'' \cdot \dots \cdot b \cdot b' \cdot b'' \cdot \dots \equiv (-1)^\mu \cdot k \cdot 2k \cdot 3k \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}(p-1)k \\ &\equiv (-1)^\mu k^{\frac{1}{2}(p-1)} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}(p-1) \pmod{p} \end{aligned}$$

Hinc erit  $k^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv (-1)^\mu$ , prout  $\frac{1}{2}(p-1)$  par est vel impar, unde theorema nostrum protinus demanat.

### 4.

Ratiocinia sequentia magnopere abbreviare licebit per introductionem quarundam designationum idonearum. Exponent igitur nobis character  $(k, p)$  multitudinem productorum ex his quorum residua minima positiva secundum modulum  $p$  huius semissem superant. Porro existente  $x$  quantitate quacunque non integra, per signum  $[x]$  exprimebimus integrum ipsa  $x$  proxime minorem, ita ut  $x - [x]$  semper fiat quantitas positiva intra limites 0 et 1 sita. Levi iam negotio relationes sequentes evolventur:

**I.**  $[x] + [-x] = -1$ , quoties  $x$  non est integer.

**II.**  $[x + h] = [x] + h$ , quoties  $h$  est integer.

**III.**  $[x] + [h - x] = h - 1$ .

**IV.**  $[2x] - 2[x] = 0$ , si  $x - [x]$  est fractio minor quam  $\frac{1}{2}$ ; erit  $[2x] - 2[x] = 1$ , si vero  $x - [x]$  est maior quam  $\frac{1}{2}$ .

**V.** Iacente itaque residuo minimo positivo integri  $h$  secundum modulum  $w$  infra  $\frac{1}{2}w$ , erit  $[\frac{2h}{w}] - 2[\frac{h}{w}] = 0$ ; iacente autem residuo illo ultra  $\frac{1}{2}p$ , erit  $= 1$ .

**VI.** Hinc statim sequitur  $(k, p) = [\frac{2k}{p}] + [\frac{4k}{p}] + [\frac{6k}{p}] + \dots + [\frac{(p-1)k}{p}]$ .

**VII.** Ex VI. et I. nullo negotio derivatur

$$\left(\frac{p-k}{2}, p\right) = \left[\frac{p-k}{p}\right] + \left[\frac{2(p-k)}{p}\right] + \left[\frac{3(p-k)}{p}\right] + \dots = \frac{(p-1)^2}{4} - (k, p)$$

Unde sequitur,  $-k$  vel eandem vel oppositam relationem ad  $p$  habere (quatenus huius residuum aut non-residuum quadraticum est) ut  $+k$ , prout  $p$  vel formae  $4n+1$  fuerit, vel formae  $4n+3$ . In casu priori manifesto  $-1$  residuum, in posteriori non-residuum ipsius  $p$  erit.

**VIII.** Formulam in VI. traditam sequenti modo transformabimus. Per III. fit

$$\left[\frac{2h}{w}\right] = \left[\frac{h}{\frac{1}{2}w}\right] - \left[\frac{h}{w}\right], \quad \left[\frac{4h}{w}\right] = \left[\frac{2h}{\frac{1}{2}w}\right] - \left[\frac{2h}{w}\right], \quad \text{etc.}$$

Applicando hasce substitutiones ad VI., membra ultima seriei superioris in illa expressione, habebimus primo, quoties  $p$  est formae  $4n+1$ :

$$(k, p) = \left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{3k}{\frac{1}{2}p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-1) \cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] - \left[\frac{k}{p}\right] - \left[\frac{2k}{p}\right] - \left[\frac{3k}{p}\right] - \dots - \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1) \cdot k}{p}\right]$$

secundo, quoties  $p$  est formae  $4n+3$ :

$$(k, p) = \left[\frac{k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{2k}{\frac{1}{2}p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{4}(p-3) \cdot k}{\frac{1}{2}p}\right] + \left[\frac{k}{p}\right] + \left[\frac{2k}{p}\right] + \dots + \left[\frac{\frac{1}{2}(p-1) \cdot k}{p}\right]$$

**IX.** Pro casu speciali  $k = \frac{1}{2}(p-1)$  e formulis modo traditis sequitur  $(2, p) = \pm \frac{1}{8}(p \mp 1)$ , sumendo signum superius vel inferius, prout  $p$  est formae  $4n+1$  vel  $4n+3$ . Erit itaque  $(2, p)$  par, adeoque  $2p$ , quoties  $p$  est formae  $8n+1$  vel  $8n+7$ ; contra erit  $(2, p)$  impar atque  $2 \_ p$ , quoties  $p$  est formae  $8n+3$  vel  $8n+5$ .

**5.**

**THEOREMA 0.2.** *Sit  $x$  quantitas positiva non integra, inter cuius multipla  $x, 2x, 3x, \dots$  usque ad  $nx$  nullum fiat integer; ponatur  $[nx] = h$ , unde facile concluditur, etiam inter multipla quantitatis reciprocae  $\frac{1}{x}, \frac{2}{x}, \frac{3}{x}, \dots$  usque ad  $\frac{h}{x}$  integrum non reperiri. Tum dico fore*

$$\sum_{i=1}^n \left[\frac{ix}{w}\right] + \sum_{j=1}^h \left[\frac{j}{x}\right] = nh$$

**Dem.** Seriei  $[x] + [2x] + [3x] + \dots + [nx]$ , quam ponemus  $= Q$ , membra prima usque ad  $\left[\frac{w}{x}\right]$  incl. manifesto omnia erunt  $= 0$ ; sequentia usque ad  $\left[\frac{2w}{x}\right]$  cuncta  $= 1$ ; sequentia usque ad  $\left[\frac{3w}{x}\right]$  cuncta  $= 2$  et sic porro. Hinc fit

$$Q = 0 \cdot \left[\frac{w}{x}\right] + 1 \cdot \left(\left[\frac{2w}{x}\right] - \left[\frac{w}{x}\right]\right) + 2 \cdot \left(\left[\frac{3w}{x}\right] - \left[\frac{2w}{x}\right]\right) + \text{etc.}$$

Q. E. D.

## 6.

**THEOREMA 0.3.** *Designantibus  $k, p$  numeros positivos impares inter se primos quoscunque, erit*

$$\sum_{\lambda=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} \left[ \frac{2\lambda k}{p} \right] + \sum_{\mu=1}^{\frac{1}{2}(k-1)} \left[ \frac{2\mu p}{k} \right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

**Dem.**onstr. Supponendo, quod licet,  $k < p$ , erit  $\frac{1}{2}(k-1)$  minor quam  $\frac{1}{2}p$ , sed maior quam  $\frac{p}{\frac{1}{2}(p-1)}$ , adeoque  $\left[ \frac{(p-1)k}{2p} \right] = \frac{1}{2}(k-1)$ . Hinc patet, theorema praesens ex praec. protinus sequi, statuendo illic  $x = \frac{2k}{p}$ ,  $\frac{1}{2}(p-1) = n$ , adeoque  $\frac{1}{2}(k-1) = h$ .

Ceterum simili modo demonstrari potest, si  $k$  fuerit numerus par ad  $p$  primus, fore

$$\sum_{\lambda=1}^{\frac{1}{2}(p-1)} \left[ \frac{2\lambda k}{p} \right] + \sum_{\mu=1}^{\frac{1}{2}k} \left[ \frac{2\mu p}{k} \right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1) + \frac{1}{4}(p \mp 1)$$

A thuc propositioni ad institutum nostrum non necessariae non immoramur.

## 7.

Iam ex combinatione theorematis praec. cum propos. VIII. art. 4. theorema fundamentale protinus demanat. Nimirum denotantibus  $k, p$  numeros primos positivos inaequales quoscunque, et ponendo

$$\left[ \frac{k}{\frac{1}{2}p} \right] + \left[ \frac{2k}{\frac{1}{2}p} \right] + \left[ \frac{3k}{\frac{1}{2}p} \right] + \dots + \left[ \frac{\frac{1}{4}(p-1) \cdot k}{\frac{1}{2}p} \right] + \left[ \frac{k}{p} \right] + \left[ \frac{2k}{p} \right] + \dots = z$$

per VIII. art. 4. patet,  $z$  et  $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$  semper fieri numeros pares. At per theorema art. 6. erit

$$\sum_{\lambda} \left[ \frac{2\lambda k}{p} \right] + \sum_{\mu} \left[ \frac{2\mu p}{k} \right] = \frac{1}{4}(k-1)(p-1)$$

Quoties igitur  $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$  par evadit, quod fit, si vel uterque  $k, p$  vel saltern alteruter est formae  $4n+1$ , necessario  $(k, p)$  et  $(p, k)$  vel ambo pares vel ambo impares esse debent. Quoties autem  $\frac{1}{4}(k-1)(p-1)$  impar est, quod evenit, si uterque  $k, p$  est formae  $4n+3$ , necessario alter numerorum  $(k, p)$ ,  $(p, k)$  par, alter impar esse debebit. In casu priori itaque relatio ipsius  $k$  ad  $p$  et relatio ipsius  $p$  ad  $k$  (quatenus alter alterius residuum vel non-residuum est) identicae erunt, in casu posteriori oppositae. Q. E. D.

# SUMMATIO QUARUNDAM SERIERUM SINGULARIUM

*Auctore Carolo Friderico Gauss*

Exhibita Societati d. 24. August. MDCCCVIII.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. I.  
Gottingae MDCCCXI.

## 1.

Inter veritates insigniores, ad quas theoria divisionis circuli aditum aperuit, locum baud ultimum sibi vindicat summatio in Disquis. Arithmet. art. 356 proposita, non modo propter elegantiam suam peculiarem, miramque foecunditatem, quam fusiore exponendi occasionem posthac data alia disquisitio, sed ideo quoque, quod eius demonstratio rigorosa atque completa difficultatibus baud vulgaribus premitur. Quae sane eo minus exspectari debuissent, quum non tam in ipsum theorema cadant, quam potius in aliquam theorematis limitationem, qua neglecta demonstratio statim in promptu est, facillimeque e theoria in opere isto explicata derivatur. Theorema illic exhibitum est in forma sequente. Supponendo  $n$  esse numerum primum, denotandoque indefinite omnia residua quadratica ipsius  $n$  inter limites 1 et  $n-1$  incl. sita per  $a$ , omniaque non-residua inter eosdem limites iacentia per  $b$ , denique per  $\omega$  arcum  $\frac{2\pi}{n}$  et per  $k$  integrum determinatum quemcunque per  $n$  non divisibilem, erit

I. pro valore ipsius  $n$ , qui est formae  $4m+1$ ,

$$\sum 2 \cos ak\omega = -1 \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \cos bk\omega = -1 \mp \sqrt{n}$$

adeoque

$$\sum 2 \cos ak\omega - \sum 2 \cos bk\omega = \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \cos ak\omega + \sum 2 \cos bk\omega = -1$$

II. pro valore ipsius  $n$ , qui est formae  $4m+3$ ,

$$\sum 2 \sin ak\omega = \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \sin bk\omega = \mp \sqrt{n}$$

adeoque

$$\sum 2 \sin ak\omega - \sum 2 \sin bk\omega = \pm \sqrt{n}, \quad \sum 2 \sin ak\omega + \sum 2 \sin bk\omega = 0$$

Haec summationes l. c. omni rigore demonstratae sunt, neque alia difficultas hie remanet nisi in determinatione signi quantitati radicali praefigendi. Nullo quidem negotio ostendi potest, hoc signum eatenus a numero  $k$  pendere, quod semper pro cunctis valoribus ipsius  $k$ , qui sint residua quadratica ipsius  $n$ , signum idem valere debeat, et contra signum huic oppositum pro omnibus valoribus ipsius  $k$ , qui sint non-residua quadratica ipsius  $n$ . Hinc totum negotium in valore  $k = -1$  versabitur, patetque, quam primum signum pro hoc valore valens innotuerit, pro omnibus quoque reliquis valoribus ipsius  $k$  signa statim in promptu fore. Verum enim vero in hac ipsa quaestione, quae primo aspectu inter faciliores referenda videtur, in difficultates improvisas incidimus, methodusque, qua duce hucusque sine impedimentis progressi eramus, auxilium ulterius prorsus denegat.

## 2.

Haud abs re erit, antequam ulterius progrediamur, quaedam exempla summationis nostrae per calculum numericum evolvisse: huic vero quasdam observationes generales praemittere conveniet.

**1.** Si in casu eo, ubi  $n$  est numerus primus formae  $4m + 1$ , omnia residua quadratica ipsius  $n$  inter 1 et  $(n - 1)$  incl. iacentia indefinite per  $a$  exhibentur, omniaque non-residua inter eosdem limites per  $b$  constat, omnes  $na$  inter ipsos  $a$ , omnesque  $nb$  inter  $b$  comprehensos fore: quamobrem quum omnes  $a$  et  $na$  manifesto totum complexum numerorum  $1, 2, 3, \dots, n - 1$  expleant, omnes  $a$  cum omnibus  $na$  iuncti omnes  $a$  complectentur, et perinde omnes  $b$  cum omnibus  $nb$  iuncti omnes  $b$  comprehendent. Hinc erit

$$\begin{aligned} \sum 2 \cos ak\omega &= \sum 2 \cos ak\omega + \sum 2 \cos(na)k\omega, & \sum 2 \cos bk\omega &= \sum 2 \cos bk\omega + \sum 2 \cos(nb)k\omega \\ \sum 2 \sin ak\omega &= \sum 2 \sin ak\omega + \sum 2 \sin(na)k\omega, & \sum 2 \sin bk\omega &= \sum 2 \sin bk\omega + \sum 2 \sin(nb)k\omega \end{aligned}$$

Iam quum habeatur  $\cos(na)k\omega = \cos ak\omega$ ,  $\cos(nb)k\omega = \cos bk\omega$ ,  $\sin(na)k\omega = -\sin ak\omega$ ,  $\sin(nb)k\omega = -\sin bk\omega$ , patet sponte fieri

$$\sum 2 \sin ak\omega = \sum 2 \sin ak\omega - \sum 2 \sin ak\omega = 0, \quad \sum 2 \sin bk\omega = \sum 2 \sin bk\omega - \sum 2 \sin bk\omega = 0$$

Summatio cosinum vero hanc formam assumit:

$$\sum 2 \cos ak\omega = 2 \sum \cos ak\omega, \quad \sum 2 \cos bk\omega = 2 \sum \cos bk\omega$$

unde fieri debebit  $-1 + 2 \sum \cos ak\omega = \pm\sqrt{n}$ ,  $-1 + 2 \sum \cos bk\omega = \mp\sqrt{n}$ .

**2.** In casu eo, ubi  $n$  est formae  $4m + 3$ , complementum cuiusvis residui  $a$  ad  $n$  erit non-residuum, complementumque cuiusvis  $b$  erit residuum; quocirca omnes  $na$  convenient cum omnibus  $b$ , omnesque  $nb$  cum omnibus  $a$ . Hinc colligitur

$$\sum 2 \cos ak\omega = \sum 2 \cos(nb)k\omega = \sum 2 \cos bk\omega$$

quare quum omnes  $a$  et  $b$  iuncti omnes numeros  $1, 2, 3, \dots, n - 1$  expleant, adeoque fiat  $\sum 2 \cos ak\omega + \sum 2 \cos bk\omega = \cos k\omega + \cos 2k\omega + \cos 3k\omega + \dots + \cos(n - 1)k\omega = -1$ , summationes  $\sum 2 \cos ak\omega$ ,  $\sum 2 \cos bk\omega$  sponte sunt obviae. Perinde erit  $\sum 2 \sin ak\omega = \sum 2 \sin(nb)k\omega = -\sum 2 \sin bk\omega$ , unde patet, quomodo summationum  $-1 \pm \sqrt{n}$ ,  $2 \sum \sin bk\omega = \pm\sqrt{n}$  altera ab altera pendeat.

**3.** Ecce iam computum numericum pro aliquot exemplis:

**I.** Pro  $n = 5$  adest valor unus ipsius  $a$ , puta  $a = 1$ , valorque unus ipsius  $b$ , puta  $b = 2$ ; est autem

$$\cos \omega = +0,3090169944 \quad \cos 2\omega = -0,8090169944$$

adeoque  $-1 + 4 \cos \omega = +\sqrt{5}$ ,  $-1 + 4 \cos 2\omega = -\sqrt{5}$ .

**II.** Pro  $n = 13$  adsunt tres valores ipsius  $a$ , puta 1, 3, 4, totidemque valores ipsius  $b$ , puta 2, 5, 6, unde computamus

$$\begin{aligned} \cos \omega &= +0,8854560257 & \cos 2\omega &= -0,1205366803 \\ \cos 3\omega &= +0,5680647467 & \cos 5\omega &= -0,7485107482 \\ \cos 4\omega &= +0,3546048870 & \cos 6\omega &= -0,9709418174 \end{aligned}$$

$$\text{Summa} = +1,8081256594$$

$$\text{Summa} = -1,8399893459$$

$$\text{Hinc } -1 + 4 \sum \cos a\omega = +\sqrt{13}, -1 + 4 \sum \cos b\omega = -\sqrt{13}.$$

**III.** Pro  $n = 17$  habemus quatuor valores ipsius  $a$ , puta 1, 2, 4, 8, totidemque valores ipsius  $b$ , puta 3, 5, 6, 7. Hinc computantur cosinus

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| $\cos \omega = +0,9324722294$  | $\cos 3\omega = -0,4457383558$ |
| $\cos 2\omega = +0,7390089172$ | $\cos 5\omega = -0,2736629901$ |
| $\cos 4\omega = +0,0922683595$ | $\cos 6\omega = +0,6026346364$ |
| $\cos 8\omega = -0,9829730997$ | $\cos 7\omega = -0,8502171357$ |

$$\text{Summa} = +0,7807764064$$

$$\text{Summa} = -1,2807764065$$

$$\text{Hinc } -1 + 4 \sum \cos a\omega = +\sqrt{17}, -1 + 4 \sum \cos b\omega = -\sqrt{17}.$$

**IV.** Pro  $n = 3$  adest valor unicus ipsius  $a$ , puta  $a = 1$ , cui respondet

$$\sin \omega = 0,8660254038$$

$$\text{Hinc } 2 \sin \omega = +\sqrt{3}.$$

**V.** Pro  $n = 7$  adsunt valores tres ipsius  $a$ , puta 1, 2, 4: hinc habentur sinus

|                                |
|--------------------------------|
| $\sin \omega = +0,7818314825$  |
| $\sin 2\omega = +0,9749279122$ |
| $\sin 4\omega = +0,4338837391$ |

$$\text{Summa} = +2,1906431338,$$

$$\text{adeoque, } 2 \sum \sin a\omega = +\sqrt{7}.$$

**VI.** Pro  $n = 11$  valores ipsius  $a$  sunt 1, 3, 4, 5, 9, quibus respondent

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| $\sin \omega = +0,5406408175$  | $\sin 4\omega = +0,7557495744$ |
| $\sin 3\omega = +0,9898214419$ | $\sin 5\omega = +0,2817325568$ |
| $\sin 9\omega = -0,9096319954$ |                                |

Summa = +1,6583123952,

et proin  $2 \sum \sin a\omega = +\sqrt{11}$ .

**VII.** Pro  $n = 19$  valores ipsius  $a$  sunt 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, quibus respondent sinus

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| $\sin \omega = +0,3246994692$   | $\sin 7\omega = +0,7357239107$  |
| $\sin 4\omega = +0,9694002659$  | $\sin 9\omega = +0,1645945903$  |
| $\sin 5\omega = +0,9965844930$  | $\sin 11\omega = -0,4759473930$ |
| $\sin 6\omega = +0,9157733267$  | $\sin 16\omega = -0,8371664783$ |
| $\sin 17\omega = -0,6142127127$ |                                 |

Summa = +2,1794494718,

adeoque  $2 \sum \sin a\omega = +\sqrt{19}$ .

#### 4.

In omnibus hisce exemplis quantitas radicalis signum positivum obtinet, idemque facile pro valoribus maioribus  $n = 23$ ,  $n = 29$  etc. confirmatur, unde fortis iam probabilitas oritur, hoc generaliter perinde se habere. Sed demonstratio huius phaenomeni e principiis l. c. expositis peti nequit, plenissimoque iure altioris indaginis aestimanda est. Propositum itaque huius commentationis eo tendit, ut demonstrationem rigorosam huius elegantissimi theorematis, per plures annos olim variis modis in cassum tentatam, tandemque per considerationes singulares satisque subtiles feliciter perfectam in medium proferamus, simulque theorema ipsum salva seu potius aucta elegantia sua ad longe maiorem generalitatem evehamus. Coronidis denique loco nexum mirabilem arctissimum inter hanc summationem aliudque theorema arithmeticum gravissimum docebimus. Speramus, hasce disquisitiones non modo per se geometris gratas fore, sed methodos quoque, per quas haec omnia efficere licuit, quaeque in aliis quoque occasionibus utiles esse poterunt, ipsorum attentione dignas visum iri.

#### 5.

Petita est demonstratio nostra e consideratione generis singularis progressionum, quarum termini pendent ab expressionibus talibus

$$\frac{(1-x^m)(1-x^{m-1})(1-x^{m-2})\cdots(1-x^{m-\mu+1})}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots(1-x^\mu)}$$

Brevitatis caussa talem fractionem per  $(m, \mu)$  denotabimus, et primo quasdam observationes generales circa huiusmodi functiones praemitemus.

**I.** Quoties  $m$  est integer positivus minor quam  $\mu$ , functio  $(m, \mu)$  manifesto evanescit, numeratore factorem  $1-x^0$  implicante. Pro  $m = \mu$ , factores in numeratore identici erunt

ordine inverso cum factoribus in denominatore, unde erit  $(\mu, \mu) = 1$ : denique pro casu eo, ubi  $m$  est integer positivus maior quam  $\mu$ , habentur formulae

$$(m, \mu) = \frac{1 - x^{m-\mu+1}}{1 - x^m} \cdot (m-1, \mu-1) = \frac{1 - x^{m-1}}{1 - x^{\mu-1}} \cdot (m-2, \mu-1) = \text{etc.}$$

sive generaliter

$$(m, \mu) = \frac{(1 - x^{m-\mu+1})(1 - x^{m-\mu+2}) \cdots (1 - x^{m-1})(1 - x^m)}{(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \cdots (1 - x^\mu)}$$

**II.** Porro facile confirmatur, haberi generaliter

$$\begin{aligned} (m, \mu + 1) &= (m-1, \mu + 1) + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) \\ &= (m-2, \mu + 1) + x^{m-\mu-2}(m-2, \mu) + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) \end{aligned}$$

quam ob rem, quum perinde sit  $(m-2, \mu + 1) = (m-3, \mu + 1) + x^{m-\mu-3}(m-3, \mu)$ ,  $(m-4, \mu + 1) = (m-5, \mu + 1) + x^{m-\mu-5}(m-5, \mu)$ , etc. quae series continuari poterit usque ad  $(\mu + 1, \mu + 1) = 1$ , siquidem  $m$  est integer positivus maior quam  $\mu + 1$ , erit

$$(m, \mu + 1) = 1 + x^{m-\mu-1}(m-1, \mu) + x^{m-\mu-2}(m-2, \mu) + x^{m-\mu-3}(m-3, \mu) + \text{etc.}$$

Hinc patet, si pro aliquo valore determinato ipsius  $\mu$  quaevis functio  $(m, \mu)$  integra sit, existente  $m$  integro positivo, etiam quamvis functionem  $(m, \mu + 1)$  integram evadere debere. Quare quum suppositio illa pro  $\mu = 1$  locum habeat, eadem etiam pro  $\mu = 2$  valebit, atque hinc etiam pro  $\mu = 3$  etc., i. e. generaliter pro valore quocunque integro positivo ipsius  $\mu$  erit  $(m, \mu)$  functio integra, sive productum divisibile per  $(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3) \cdots (1 - x^\mu)$ .

## 6.

Duas iam progressionibus considerabimus, quae ambae ad scopum nostrum ducere possunt.

**Progressio prima** haec est:

$$1 - x^m + x^{2m}(m, 1) - x^{3m}(m, 2) + x^{4m}(m, 3) - \text{etc.}$$

sive

$$1 - (m, 1)x^m + (m, 2)x^{2m} - (m, 3)x^{3m} + (m, 4)x^{4m} - \text{etc.}$$

quam brevitatis caussa per  $f(x, m)$  denotabimus. Primo statim obvium est, quoties  $m$  sit numerus integer positivus, hanc seriem post terminum suum  $m + 1$  (qui fit  $= 1$ ) abrumpi, adeoque in hoc casu summam fieri debere functionem finitam integram ipsius  $x$ . Porro per art. 5. II. patet, generaliter pro valore quocunque ipsius  $m$  haberi

$$\begin{aligned} f(x, m) - xf(x, m-2) &= 1 - (m-1, 1)x^m + (m-1, 2)x^{2m} - (m-1, 3)x^{3m} + \text{etc.} \\ &\quad - x + (m-1, 1)x^{m+1} - (m-1, 2)x^{2m+1} + \text{etc.} \end{aligned}$$

Sed manifesto fit  $(1 - x^{m-1})(m-2, 1) = (m-1, 1) - x^{m-1}$ ,  $(1 - x^{m-1})(m-2, 2) = (m-1, 2) - x^{m-1}(m-2, 1)$ , etc. unde deducimus aequationem

$$f(x, m) - xf(x, m-2) = (1 - x^{m-1}) \cdot f(x, m-2)$$

## 7.

Quum pro  $m = 0$  fiat  $f(x, m) = \frac{1}{1+x}$ , per formulam modo inventam erit  $f(x, 2) = \frac{1-x}{1+x}$ ,  $f(x, 4) = (1-x)(1-x^3) \cdot \frac{1}{1+x}$ ,  $f(x, 6) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5) \cdot \frac{1}{1+x}$ ,  $f(x, 8) = (1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7) \cdot \frac{1}{1+x}$ , etc. sive generaliter pro valore quocunque pari ipsius  $m$

$$f(x, m) = \frac{(1-x)(1-x^3)(1-x^5) \cdots (1-x^{m-1})}{1+x}$$

Contra quum pro  $m = 1$  fiat  $f(x, m) = 0$ , erit etiam  $f(x, 3) = f(x, 5) = f(x, 7) = \text{etc.} = 0$ , sive generaliter pro valore quocunque impari ipsius  $m$

$$f(x, m) = 0$$

Ceterum summatio posterior iam inde derivari potuisset, quod in progressionem  $1 - (m, 1) + (m, 2) - (m, 3) + \text{etc.} + (m, m-1) - (m, m)$  terminus ultimus primum destruit, penultimus secundum etc.

## 8.

Ad scopum quidem nostrum sufficit casus is, ubi  $m$  est integer positivus impar: sed propter rei singularitatem etiam de casibus iis, ubi  $m$  vel fractus vel negativus est, pauca adiecisse baud poenitebit. Manifesto tunc series nostra baud amplius abrumpet, sed in infinitum excurrent, facileque insuper perspicitur, divergentem eam fieri, quoties ipsi  $x$  valor minor quam 1 tribuatur, qua propter ipsius summatio ad valores ipsius  $x$  qui sint maiores quam 1 restringi debebit. Per formulam [1] art. 6. habemus  $f(x, -2) = \frac{1}{1-x^{-1}} = \frac{x}{x-1}$ ,  $f(x, -4) = \frac{(1-x^{-1})x}{x-1}$ , etc. ita ut valor functionis  $f(x, m)$  etiam pro valore negativo integro pari ipsius  $m$  in terminis finitis assignabilis sit. Pro reliquis vero valoribus ipsius  $m$  functionem  $f(x, m)$  in productum infinitum sequenti modo convertemus. Crescente  $m$  in valorem negativum infinitum, functio  $f(x, m)$  transit in

$$1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)(1-x^2)} + \frac{x^3}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} + \text{etc.}$$

Haec itaque series aequalis est producto infinito

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^4} \cdots \text{in infinit.}$$

Porro quum generaliter sit  $f(x, m) = f(x, m+2) \cdot \frac{1}{1-x^{m+1}}$ , erit

$$\begin{aligned} f(x, m) &= f(x, \infty) \cdot (1-x^{m+1})(1-x^{m+3})(1-x^{m+5}) \cdots \text{in infinit.} \\ &= \frac{(1-x^{m+1})(1-x^{m+3})(1-x^{m+5}) \cdots \text{in infinit.}}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4) \cdots \text{in infinit.}} \end{aligned}$$

quos factores tandem continuo magis ad unitatem convergere palam est. Attentionem peculiarem meretur casus  $m = 1$ , ubi fit

$$\begin{aligned} 1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)(1-x^2)} + \frac{x^3}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} + \text{etc.} \\ = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7) \cdots \text{in infinit.}} \end{aligned}$$

Haec aequalitas inter duas expressiones abstrusiores, ad quas alia occasione reviemus, valde sane est memorabilis.

## 9.

Secundo loco considerabimus progressionem hanc:

$$x^m - x^{2m}(m, 1) + x^{3m}(m, 2) - x^{4m}(m, 3) + \text{etc.}$$

sive

$$x^m - x^{2m} \cdot \frac{1 - x^m}{1 - x} + x^{3m} \cdot \frac{(1 - x^m)(1 - x^{m-1})}{(1 - x)(1 - x^2)} - \text{etc.}$$

quam per  $F(x, m)$  denotabimus. Restringemus hanc disquisitionem ad casum eum, ubi  $m$  est integer positivus, ita ut haec quoque series semper abrumpatur cum termino  $m + 1$  to, qui est  $= x^{m(m+1)} \cdot (m, m)$ . Quum sit  $(m, 1) = m$ ,  $(m, m-1) = (m, 1)$ ,  $(m, m-2) = (m, 2)$ , etc. progressio ita quoque exhiberi poterit:

$$F(x, m) = x^m - x^{2m}(m, 1) + x^{3m}(m, 2) - x^{4m}(m, 3) + \text{etc.}$$

Hinc fit

$$(1 + x^{m+1})F(x, m) = x^m - x^{2m}(m, 1) + x^{3m}(m, 2) - x^{4m}(m, 3) + \text{etc.} \\ + x^{2m+1}(m, 1) - x^{3m+1}(m, 2) + x^{4m+1}(m, 3) - \text{etc.}$$

Quare quum habeatur (art. 5. II.)

$$(m, 2) + \frac{1}{2}(m-1) \cdot (m, 1) = (m+1, 2), \quad (m, 3) + \frac{1}{3}(m-2) \cdot (m, 2) = (m+1, 3), \quad \text{etc.}$$

provenit

$$(1 + x^{m+1})F(x, m) = F(x, m+1) \quad \dots\dots\dots [3]$$

Sed fit  $F(x, 0) = 1$ : quam ob rem erit

$$F(x, 1) = \frac{x}{1 + x^2}, \quad F(x, 2) = \frac{x^2}{(1 + x^2)(1 + x^3)}, \quad \text{etc.}$$

sive generaliter

$$F(x, m) = \frac{x^{\frac{1}{2}m(m+1)}}{(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4) \dots (1 + x^{m+1})} \quad \dots\dots\dots [4]$$

## 10.

Praemissis hisce disquisitionibus praeliminaribus iam propius ad propositum nostrum accedamus. Quum pro valore primo ipsius  $n$  quadrata  $1, 4, 9, \dots, (\frac{1}{2}(n-1))^2$  omnia inter se incongrua sint secundum modulum  $n$ , patet, illorum residua minima secundum hunc modulum cum numeris  $a$  identica esse debere, adeoque

$$\sum \sin ak\omega = \sin k\omega + \sin 4k\omega + \sin 9k\omega + \dots + \sin \left(\frac{1}{2}(n-1)\right)^2 k\omega$$

Perinde quum eadem quadrata  $1, 4, 9, \dots, (\frac{1}{2}(n-1))^2$  ordine inverse congrua sint his  $(\frac{1}{2}(n+1))^2, (\frac{1}{2}(n+3))^2, (\frac{1}{2}(n+5))^2, \dots, (n-1)^2$ , etiam erit

$$\sum \sin ak\omega = \sin \left(\frac{1}{2}(n+1)\right)^2 k\omega + \sin \left(\frac{1}{2}(n+3)\right)^2 k\omega + \dots + \sin (n-1)^2 k\omega$$

Statuendo itaque

$$T = 1 + \sum \cos a^2 k \omega = 1 + \cos k \omega + \cos 4k \omega + \cos 9k \omega + \dots + \cos(n-1)^2 k \omega$$

$$U = \sum \sin a^2 k \omega = \sin k \omega + \sin 4k \omega + \sin 9k \omega + \dots + \sin(n-1)^2 k \omega$$

erit  $1 + 2 \sum \cos a^2 k \omega = T$ ,  $2 \sum \sin a^2 k \omega = U$ . Hinc patet, summationes, quales in art. 1. propositae sunt, pendere a summatione serierum  $T$  et  $U$ , quocirca, missis illis, disquisitionem nostram his adap tabimus, eaque generalitate absolvemus, ut non modo valores primos ipsius  $n$ , sed quoscunque compositos complectatur. Numerum  $k$  autem supponemus ad  $n$  primum esse: nullo enim negotio casus is, ubi  $k$  et  $n$  divisorem communem habent, ad hunc reduci poterit.

## 11.

Designemus quantitatem imaginariam  $\sqrt{-1}$  per  $i$ , statuamusque  $r = \cos \omega + i \sin \omega$ , unde erit  $r^n = 1$ , sive  $r$  radix aequationis  $x^n - 1 = 0$ . Facile perspicitur, omnes numeros  $k, 2k, 3k, \dots, (n-1)k$  per  $n$  non divisibiles atque inter se secundum modulum  $n$  incongruos esse: hinc potestates ipsius  $r^k$ :  $r^k, r^{2k}, r^{3k}, \dots, r^{(n-1)k}$  omnes erunt inaequales, singulae vero quoque aequationi  $x^n - 1 = 0$  satisfaciunt. Hanc ob causam hae potestates omnes radices aequationis  $x^n - 1 = 0$  repraesentabunt. Hae conclusiones non valerent, si  $k$  divisorem communem haberet cum  $n$ . Si enim  $v$  esset talis divisor communis, foret  $k \cdot \frac{n}{v}$  per  $n$  divisibilis, adeoque potestas inferior quam  $r^{kn}$ , puta  $r^{kv}$ , unitati aequalis. In hoc itaque casu potestates ipsius  $r^k$  ad summum  $\frac{n}{v}$  radices aequationis  $x^n - 1 = 0$  exhibebunt, et quidem revera tot radices diversas astabunt, sive  $v$  sit divisor communis maximus numerorum  $k, n$ . In casu nostro, ubi  $k$  et  $n$  supponuntur inter se primi,  $r^k$  commode dici potest radix propria aequationis  $x^n - 1 = 0$ : contra in casu altero, ubi  $k$  et  $n$  habent divisorem communem (maximum)  $v$ ,  $r^k$  vocaretur radix impropria illius aequationis, manifesto autem tunc eadem  $r^k$  foret radix propria aequationis  $x^{\frac{n}{v}} - 1 = 0$ . Radix impropria simplicissima est unitas, in eoque casu, ubi  $n$  est numerus primus, impropriae aliae omnino non dabuntur.

## 12.

Quod si iam statuimus

$$W = 1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + r^{16k} + \dots + r^{(n-1)^2 k}$$

patet fieri  $W = T + iU$ , adeoque  $T$  esse partem realem ipsius  $W$ , atque  $U$  prodire ex parte imaginaria ipsius  $W$  facto  $i$  suppresso. Totum itaque negotium reducitur ad inventionem summae  $W$ : ad hunc finem vel series in art. 6. considerata, vel ea quam in art. 9. summare docuimus, adhiberi potest, priora tamen minus idonea est in casu eo, ubi  $n$  est numerus par. Nihilominus lectoribus gratum fore speramus, si casum eum, ubi  $n$  impar est, secundum methodum duplicem tractemus. Supponamus itaque primo,  $n$  esse numerum imparem,  $r$  designare radicem propriam aequationis  $x^n - 1 = 0$  quamcunque, et in functione  $f(x, m)$  statui  $x = r$ , atque  $m = n - 1$ . Hinc patet fieri

$$\frac{1 - r^{n-1}}{1 - r^{-1}} = \frac{1 - r^{-1}}{1 - r^{-1}} = 1, \quad \frac{1 - r^{n-1}}{1 - r^{-3}} = \frac{1 - r^{-3}}{1 - r^{-3}} = 1, \quad \text{etc.}$$

usque ad  $\frac{1-r^{-(n-2)}}{1-r^{-(n-2)}} = 1$ .

(Haud superfluum erit monere, has aequationes eatenus tantum valere, quatenus  $r$  supponitur radix propria: si enim esset  $r$  radix impropria, in quibusdam illarum fractionum numerator et denominator simul evanescerent, adeoque fractiones indeterminatae fierent.)

Hinc deducimus aequationem sequentem

$$f(r, n-1) = \frac{(1-r^{-1})(1-r^{-3})(1-r^{-5}) \dots (1-r^{-(n-2)})}{1+r}$$

Eadem aequatio etiamnum valebit, si pro  $r$  substituitur  $r^\lambda$ , designante  $\lambda$  integrum quemcunque ad  $n$  primum: tunc enim etiam  $r^\lambda$  erit radix propria aequationis  $x^n - 1 = 0$ . Scribamus itaque pro  $r$ ,  $r^{-2}$  sive quod idem est  $r^{-2}$ , eritque

$$1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + \dots + r^{(n-1)^2k} = (1-r^{-2})(1-r^{-6})(1-r^{-10}) \dots (1-r^{-2(n-2)})$$

Multiplicemus utramque partem huius aequationis per  $r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}$  prodibitque, propter  $r^{nk} = 1$ , aequatio sequens aut, partibus membri primi aliter dispositis,

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}W = (r-r^{-1})(r^3-r^{-3})(r^5-r^{-5}) \dots (r^{n-2}-r^{-(n-2)}) \dots [5]$$

### 13.

Factores membri secundi aequationis [5] ita quoque exhiberi possunt  $(r^{n-2} - r^{-(n-2)}) = (r^{-n+2} - r^{n-2})$ , etc. usque ad  $r^{n-2} - r^{-(n-2)}$ , quo pacto aequatio ista hancce formam assumit:

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}W = (r-r^{-1})(r^2-r^{-2})(r^4-r^{-4})(r^6-r^{-6}) \dots (r^{n-1}-r^{-(n-1)})$$

Multiplicando hanc aequationem per [5] in forma primitiva, prodit

$$r^{\frac{1}{4}(n^2-1)k}W^2 = (r-r^{-1})(r^2-r^{-2})(r^3-r^{-3})(r^4-r^{-4}) \dots (r^{n-1}-r^{-(n-1)})$$

ubi  $(-1)^{\frac{1}{2}(n-1)}$  est vel  $+1$  vel  $-1$ , prout  $n$  est formae  $4n+1$ , vel formae  $4n+3$ . Hinc

$$W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)k} \cdot (r-r^{-1})(r^2-r^{-2}) \dots (r^{n-1}-r^{-(n-1)})$$

Sed nullo negotio perspicitur,  $r^2, r^4, r^6, \dots, r^{n-1}$  exhibere omnes radices aequationis  $x^n - 1 = 0$ , radice  $x = 1$  excepta, unde locum habere debet aequatio identica indefinita

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1 = (x-r^2)(x-r^4)(x-r^6) \dots (x-r^{n-1})$$

Quam ob rem statuendo  $x = 1$ , fiet  $n = (1-r^2)(1-r^4)(1-r^6) \dots (1-r^{n-1})$ , et quum manifesto sit  $r^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{2}(n-1)} = 1$ , aequatio nostra transit in hanc

$$W^2 = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot n \dots [6]$$

In casu itaque eo, ubi  $n$  est formae  $4\mu+1$ , erit  $W^2 = +n$ , et proin  $W = +\sqrt{n}$ ,  $T = \pm\sqrt{n}$ ,  $U = 0$ . Contra in casu altero, ubi  $n$  est formae  $4\mu+3$ , fiet  $W^2 = -n$ , adeoque  $W = \pm i\sqrt{n}$ , atque  $T = 0$ ,  $U = \pm\sqrt{n}$ .

## 14.

Methodus art. praec. valorem tantummodo absolutum aggregatorum  $T, U$  assignat, ambiguumque linquit, utrum statuere oporteat  $T = +\sqrt{n}$  in casu priori atque  $U = +\sqrt{n}$  in casu posteriori, an  $= -\sqrt{n}$ . Hoc autem, si alterum pro casu eo ubi  $k = 1$ , sequenti modo decidere licebit. Quum sit  $r - r^{-1} = 2i \sin \omega$ ,  $r^3 - r^{-3} = 2i \sin 3\omega$ ,  $r^5 - r^{-5} = 2i \sin 5\omega$ , etc., aequatio [5] transmutatur in

$$r^{\frac{1}{8}(n^2-1)k}W = (2i)^{\frac{1}{2}(n-1)} \sin \omega \sin 3\omega \sin 5\omega \cdots \sin(n-2)\omega$$

Iam in casu eo, ubi  $n$  est formae  $4\mu + 1$ , in serie numerorum imparium  $1, 3, 5, 7, \dots, \frac{1}{2}(n-3), \frac{1}{2}(n+1), \dots, (n-2)$  reperiuntur  $\frac{1}{4}(n-1)$ , qui sunt minores quam  $\frac{1}{2}n$ , hisque manifesto respondent sinus positivi; contra reliqui  $\frac{1}{4}(n-1)$  erunt maiores quam  $\frac{1}{2}n$ , hisque sinus negativi respondebunt: quapropter productum omnium sinuum statuendum est aequale producto e quantitate positiva in multiplicatorem  $(-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$ , adeoque  $W$  aequalis erit producto e quantitate reali positiva in  $i^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(n-1)}$ , sive in 1, quoniam  $i^4 = 1$ , atque  $n-1$  per 4 divisibilis: i. e. quantitas  $W$  erit realis positiva, unde necessario esse debet,  $T = +\sqrt{n}$ .

In casu altero, ubi  $n$  est formae  $4\mu + 3$ , in serie numerorum imparium  $1, 3, 5, 7, \dots, \frac{1}{2}(n-1), \frac{1}{2}(n+3), \dots, (n-2)$  priores  $\frac{1}{4}(n+1)$  erunt minores quam  $\frac{1}{2}n$ , reliqui  $\frac{1}{4}(n-3)$  autem maiores. Hinc inter sinus arcuum  $\omega, 3\omega, 5\omega, \dots, (n-2)\omega$  negativi erunt  $\frac{1}{4}(n-3)$ , adeoque  $W$  erit productum ex  $i^{\frac{1}{2}(n-1)}$  in quantitatem realem positivam in  $(-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$ ; factor tertius est  $= i^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot (-1)^{\frac{1}{4}(n-3)}$ , qui cum primo iunctus producit  $n^{\frac{n-1}{2}} = 1$ , quoniam  $i^4 = 1$ . Quam ob rem necessario erit  $W = +i\sqrt{n}$ , atque  $U = +\sqrt{n}$ .

## 15.

Iam ostendemus, quo pacto eadem conclusiones e progressionem in art. 9. considerata deduci possint. Scribamus in aequ. [4] pro  $x, r^{-2}$ , eritque

$$\begin{aligned} 1 - r^{-2(m+1)} + r^{-2(2m+1)}(m, 1) - r^{-2(3m+1)}(m, 2) + \text{etc.} \\ = \frac{r^{-(m+1)}}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \cdots (1 - r^{-2(m+1)})} \end{aligned}$$

Quod si hic pro  $y$  accipitur radix propria aequationis  $y^n - 1 = 0$ , puta  $r$ , atque simul statuatur  $m = n - 1$ , erit

$$\begin{aligned} 1 - r^{-2n} + r^{-2(2n-1)}(n-1, 1) - \dots = \frac{r^{-n}}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4}) \cdots (1 - r^{-2n})} \\ = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4}) \cdots (1 - r^{-2(n-1)})} \end{aligned}$$

ubi notandum, nullum denominatorum  $1 - r^{-2}, 1 - r^{-4}$  etc. fieri  $= 0$ . Hinc aequatio [7] hancce formam assumit

$$1 + r^k + r^{4k} + r^{9k} + \dots = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \cdots (1 - r^{-2(n-1)})}$$

Multiplicando in membro secundo huius aequationis terminum primum per ultimum, secundum per penultimum etc., habemus

$$(1 - r^{-2})(1 - r^{-(n-1)}) = r^{-\frac{1}{2}(n+1)}(r - r^{-1})$$

$$(1 - r^{-4})(1 - r^{-(n-2)}) = r^{-\frac{1}{2}(n+1)}(r^2 - r^{-2}) \quad \text{etc.}$$

Ex his productis partialibus facile perspicietur conflari productum

$$\begin{aligned} & (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)} \cdot (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2}) \dots (r^{\frac{1}{2}(n-1)} - r^{-\frac{1}{2}(n-1)}) \\ & = (-1)^{\frac{1}{2}(n-1)} \cdot r^{-\frac{1}{4}(n^2-1)} \cdot (r - r^{-1})(r^2 - r^{-2}) \dots (r^{\frac{1}{2}(n-1)} - r^{-\frac{1}{2}(n-1)}) \end{aligned}$$

quod itaque erit  $= W$ . Haec aequatio identica est cum aequ. [5] in art. 12 e progressionem prima derivata, ratiociniaque dein reliqua eodem modo adstruentur, ut in artt. 13 et 14.

## 16.

Transimus ad casum alterum, ubi  $n$  est numerus par. Sit primo  $n$  formae  $4\mu + 2$  sive impariter par, patetque, numeros  $\frac{1}{2}n$ ,  $(\frac{1}{2}n + 1)^2$ ,  $(\frac{1}{2}n + 2)^2 - 4$  etc. sive generaliter  $(\frac{1}{2}n + \lambda)^2 - 4\lambda^2$  per  $n$  indivisos producere quotientes impares, adeoque secundum modulum  $n$  incongruos fieri ipsi  $\frac{1}{2}n$ . Hinc colligitur, si  $r$  sit radix propria aequationis  $x^n - 1 = 0$ , adeoque  $r^{\frac{1}{2}n} = -1$ , fieri  $r^{(\frac{1}{2}n)^2} = -1$ ,  $r^{(\frac{1}{2}n+1)^2} = -r$ ,  $r^{(\frac{1}{2}n+2)^2} = -r^4$ , etc. Hinc in progressionem  $W$  terminus  $r^{(\frac{1}{2}n)^2k}$  destruet primum, sequens secundum etc., adeoque erit  $W = 0$ ,  $T = 0$ ,  $U = 0$ .

## 17.

Superest casus, ubi  $n$  est formae  $4\mu$  sive pariter par. Hic generaliter  $(\frac{1}{2}n + \lambda)^2 - 4\lambda^2$  divisibilis erit per  $n$ , adeoque  $r^{(\frac{1}{2}n+\lambda)^2} = r^{4\lambda^2}$ . Hinc in serie terminus  $r^{\frac{1}{4}n^2k}$  aequalis erit primo, sequens secundo etc., ita ut fiat  $W = 2(1 + r^{4k} + r^{16k} + r^{36k} + \dots)$ . Iam supponamus, in aequ. [7] art. 15 statui  $m = n - 1$ , et pro  $y$  accipi radicem propriam aequationis  $y^n = 0$ , puta  $r$ . Tunc perinde ut in art. 15 aequatio sequentem formam obtinet:

$$1 + r^k + r^{4k} + \dots + r^{(n-1)^2k} = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4}) \dots (1 - r^{-2(n-1)})}$$

sive

$$W = \frac{1}{(1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \dots (1 - r^{-(n-2)})}$$

Porro quum sit  $r^{nk} = 1$ , adeoque  $r^{\frac{1}{4}n^2k} = r^{-\frac{1}{4}n^2k}$ ,  $r^{(\frac{1}{4}n^2+\lambda)k} = r^{-\frac{1}{4}n^2k} \cdot r^{\lambda k}$ , et productum e factoribus  $r^{\frac{1}{4}n^2-2}$ ,  $r^{\frac{1}{4}n^2-4}$ ,  $r^{\frac{1}{4}n^2-6}$  etc. usque ad  $r^2$  fiat  $(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$ , aequatio praecedens ita quoque exhiberi potest

$$r^{\frac{1}{8}n^2k}W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$$

Quum habeatur  $1 - r^{-2} = r^{-1}(r - r^{-1})$ ,  $1 - r^{-4} = r^{-2}(r^2 - r^{-2})$ ,  $1 - r^{-6} = r^{-3}(r^3 - r^{-3})$ , etc. erit

$$W = 2(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k}$$

Multiplicando hunc valorem ipsius  $W$  per prius inventum, adiungendoque utrimque factorem  $1 - r^{-\frac{1}{2}nk}$ , prodit

$$(1 - r^{-\frac{1}{2}nk})W^2 = 4(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k} \cdot (1 - r^{-2})(1 - r^{-4})(1 - r^{-6}) \dots (1 - r^{-(n-2)})$$

Sed fit  $(-1)^{\frac{1}{4}n-1} \cdot r^{-\frac{1}{4}n(n-1)k} = 1$ . Unde tandem concluditur

$$W^2 = 2r^{\frac{1}{4}n^2k} \cdot n \quad \dots \dots \dots [9]$$

Iam facile perspicietur,  $r^{\frac{1}{4}n^2k}$  esse vel  $= +i$  vel  $= -i$ , prout scilicet  $k$  vel formae  $4\mu + 1$  sit, vel formae  $4\mu + 3$ . Et quum sit  $2i = (1 + i)^2$ ,  $-2i = (1 - i)^2$ , erit in casu eo, ubi  $k$  est formae  $4\mu + 1$ ,  $W = \pm(1 + i)\sqrt{n}$ , adeoque  $T = U = \pm\sqrt{n}$ ; in casu altero autem, ubi  $k$  est formae  $4\mu + 3$ ,  $W = \pm(1 - i)\sqrt{n}$ , adeoque  $T = -U = \pm\sqrt{n}$ .

## 18.

Methodus art. praec. valores absolutos functionum  $T, U$  suppeditavit, conditionesque assignavit, sub quibus signa aequalia vel opposita illis tribuenda sint: sed signa ipsa hinc nondum determinant. Hoc pro eo casu, ubi statuitur  $k = 1$ , sequenti modo supplebimus. Statuamus  $p = \cos \omega + i \sin \omega$ , ita ut fiat  $r = p^k$ , patetque, propter  $p^n = 1$  aequationem [8] ita exhiberi posse

$$W = (1 - p^{-2k})(1 - p^{-4k})(1 - p^{-6k}) \cdots (1 - p^{-(n-2)k})$$

sive factoribus alio ordine dispositis.

$$W = (1 - p^{-k})(1 + p^{-k})(1 - p^{-3k})(1 + p^{-3k}) \cdots (1 - p^{-(n-3)k})(1 + p^{-(n-3)k})$$

Iam fit  $1 - p^{-\lambda k} = 2p^{-\frac{1}{2}\lambda k} \cos \frac{1}{2}\lambda k\omega$ ,  $1 + p^{-\lambda k} = 2p^{-\frac{1}{2}\lambda k} \cos \frac{1}{2}\lambda k\omega$  usque ad  $1 \pm p^{-(n-2)k} = 2p^{-\frac{1}{4}(n-2)k} \cos \frac{1}{4}(n-2)k\omega$ .

Quam ob rem habetur

$$W = 2^{\frac{1}{2}(n-2)} \cdot p^{-\frac{1}{8}n(n-2)k} \cdot \cos k\omega \cos 3k\omega \cos 5k\omega \cdots \cos(n-3)k\omega \cdot \sin k\omega \sin 3k\omega \cdots \sin(n-3)k\omega$$

Cosinus in hoc productum ingredientes manifesto omnes positivi sunt, factor  $p^{-\frac{1}{8}n(n-2)k}$  autem fit  $= \cos 45 + i \sin 45 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ , hinc colligimus,  $W$  esse productum ex  $1 + i$  in quantitatem realem positivam, unde necessario esse debet,  $U = +\sqrt{n}$ .

## 19.

Operae pretium erit, omnes summationes hactenus evolutas, hic in unum conspectum colligere. Generaliter scilicet est, et in casu eo, ubi  $k$  supponitur  $= 1$ , quantitati radicali signum positivum tribui debet. Omni itaque iam rigore ea, quae pro valoribus primis ipsius  $n$  in art. 3 per inductionem animadverteramus, demonstrata sunt, nihilque superest, nisi ut signa pro valoribus quibuscunque ipsius  $k$  in omnibus casibus determinare doceamus. Sed antequam hoc negotium in omni generalitate aggredi liceat, primo casus eos, ubi  $n$  est numerus primus vel numeri primi potestas, propius considerare oportebit.

## 20.

Sit primo  $n$  numerus primus impar, patetque per ea, quae in art. 1 exposuimus, esse  $W = 1 + 2 \sum r^{ak} = 1 + 2 \sum R^{ak}$ , si statuatur  $R = \cos k\omega + i \sin k\omega$ , denotante autem illic indefinite omnia residua quadratica ipsius  $n$  inter 1 et  $n-1$  contenta. Quod si quoque per  $b$  indefinite omnia non-residua quadratica inter eosdem limites exprimimus, nullo negotio perspicitur, omnes numeros  $ak$  congruos fieri secundum modulum  $n$  vel omnibus  $a$  vel omnibus  $b$  (nullo ordinis respectu habito), prout  $k$  vel residuum sit vel non-residuum. Quam ob rem in casu priori erit

$$W = 1 + 2 \sum r^{ak} = 1 + 2 \sum R^a$$

adeoque  $W = +\sqrt{n}$ , si  $n$  est formae  $4\mu + 1$ , atque  $W = +i\sqrt{n}$ , si  $n$  est formae  $4\mu + 3$ . Contra in casu altero, ubi  $k$  est non-residuum ipsius  $n$ , erit

$$W = 1 + 2 \sum r^{bk} = 1 + 2 \sum R^b$$

Hinc quum manifesto omnes  $a, b$  complexum integrum numerorum  $1, 2, 3, \dots, n-1$  expleant, adeoque sit  $\sum R^a + \sum R^b = -1$ , erit  $W = -\sqrt{n}$ , si  $n$  est formae  $4\mu + 1$ , atque  $W = -i\sqrt{n}$ , si  $n$  est formae  $4\mu + 3$ . Hinc itaque colligitur primo, si  $n$  est formae  $4\mu + 1$  atque  $k$  residuum quadraticum ipsius  $n$ ,  $T = +\sqrt{n}$ ,  $U = 0$ ; secundo, si  $n$  est formae  $4\mu + 1$ , atque  $k$  non-residuum ipsius  $n$ ,  $T = -\sqrt{n}$ ,  $U = 0$ ; si  $n$  est formae  $4\mu + 3$ , atque  $k$  residuum ipsius  $n$ ,  $T = 0$ ,  $U = +\sqrt{n}$ ; si  $n$  est formae  $4\mu + 3$ , atque  $k$  non-residuum ipsius  $n$ ,  $T = 0$ ,  $U = -\sqrt{n}$ .

## 21.

Sit secundo  $n$  quadratum altiorve potestas numeri primi imparis  $p$ , statuaturque  $n = p^\theta \cdot q$ , ita ut sit  $q$  vel  $= 1$  vel  $= p$ . Hic ante omnia observare convenit, si  $\lambda$  sit integer quicunque per  $p^\theta$  non divisibilis, fieri

$$\begin{aligned} & 1 + r^\lambda + r^{4\lambda} + r^{9\lambda} + \dots + r^{(n-1)^2\lambda} \\ &= \sum_{\nu=0}^{p^\theta-1} r^{\nu^2\lambda} \cdot \sum_{\mu=0}^{q-1} r^{p^{2\theta}\mu^2\lambda} \cdot r^{2\nu p^\theta\mu\lambda} \end{aligned}$$

Hinc facile perspicietur, fieri

$$\sum_{\mu=0}^{q-1} r^{p^{2\theta}\mu^2\lambda} \cdot r^{2\nu p^\theta\mu\lambda} = 0$$

Termini enim reliqui progressionis distribui poterunt in  $(p^\theta - 1)q$  progressionibus partialibus, quae singulae sint  $p^\theta$  terminorum, et per transformationem modo traditam summae evanescentes conficiant. Hinc colligitur, in casu eo, ubi fit  $q = 1$ , sive ubi  $n$  est potestas numeri primi cum exponente pari, fieri  $W = p^\theta = +\sqrt{n}$ , adeoque  $T = \pm\sqrt{n}$ .

Contra in casu eo, ubi  $q = p$ , sive ubi  $n$  est potestas numeri primi cum exponente impari, statuemus  $r^{p^\theta} = \rho$ , unde  $\rho$  erit radix propria aequationis  $x^{p-1} = 0$ , et quidem  $\rho = \cos \frac{360}{p} + i \sin \frac{360}{p}$ ; ac dein  $W = \sum_{\nu=0}^{p^\theta-1} \rho^{\nu^2} \cdot \sum_{\mu=0}^{p-1} \rho^{\mu^2} \cdot \rho^{2\nu\mu}$ . Sed summa seriei  $1 + \rho + \rho^4 + \rho^9 + \dots + \rho^{(p-1)^2}$  per art. praec. determinatur, unde sponte concluditur, fieri

$$W = +\sqrt{n} = T, \text{ si fuerit } \rho \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$W = +i\sqrt{n} = iU, \text{ si fuerit } \rho \text{ formae } 4\mu + 3$$

signo positive vel negativo valente, prout  $k$  fuerit residuum vel non-residuum ipsius  $p$ .

## 22.

Facile quoque ex iis, quae in artt. 20. et 21. exposita sunt, derivatur propositio sequens, quae infra usum notabilem nobis praestabit. Statuatur

$$W = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \dots + r^{(n-1)^2h}$$

denotante  $h$  integrum quemcunque per  $p$  non divisibilem, eritque in casu eo, ubi  $n = p$ , vel ubi  $n$  est potestas ipsius  $p$  cum exponente impari,  $W' = W$ , si fuerit  $h$  residuum quadraticum ipsius  $p$ ;  $W' = \overline{W}$ , si fuerit  $h$  non-residuum quadraticum ipsius  $p$ . Patet enim,  $W'$  oriri ex  $W$ , si pro  $k$  substituatur  $kh$ ; in casu priori autem  $k$  et  $kh$  similes erunt, in posteriori dissimiles, quatenus sunt residua vel non-residua ipsius  $p$ . In casu autem eo, ubi  $n$  est potestas ipsius  $p$  cum exponente pari, manifesto fit  $W = +\sqrt{n}$ , adeoque semper  $W' = W$ .

### 23.

In artt. 20. 21. 22. consideravimus numeros primos impares, taliumque potestates: superest itaque casus, ubi  $n$  est potestas binarii. Pro  $n = 2$  manifesto fit  $W = 1 + r = 0$ .

Pro  $n = 4$  prodit  $W = 1 + r + r^4 + r^9 = 2 + 2r$ : hinc  $W = (1 + i)\sqrt{4}$ , quoties  $k$  est formae  $4\mu + 1$ , atque  $W = (1 - i)\sqrt{4}$ , quoties  $k$  est formae  $4\mu + 3$ .

Pro  $n = 8$  habemus  $W = 1 + r + r^4 + r^9 + r^{16} + r^{25} + r^{36} + r^{49} = 2 + 4r + 2r^4 - 4r$ . Hinc erit

$$W = (1 + i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 1$$

$$W = (1 + i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 3$$

$$W = (1 - i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 5$$

$$W = (1 - i)\sqrt{8}, \text{ quoties } k \text{ est formae } 8\mu + 7$$

quae sunt ipsissimae formulae pro  $n = 4$  traditae; in casu eo autem, ubi  $q = 2$ , sive ubi  $n$  est potestas binarii cum exponente impari maiori quam 3, fieri

$$W = (1 + i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 + i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 1$$

$$W = (1 + i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 + i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 3$$

$$W = (1 - i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 - i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 5$$

$$W = (1 - i) \cdot 2^{\frac{1}{2}\theta} = (1 - i)\sqrt{n}, \text{ si fuerit } k \text{ formae } 8\mu + 7$$

quae quoque prorsus conveniunt cum iis, quae pro  $n = 8$  tradidimus.

### 24.

Etiam hic operae pretium erit, rationem summae progressionis  $W' = 1 + r^h + r^{4h} + r^{9h} + \dots$  ad  $W$  determinare, ubi  $h$  integrum quemcunque imparem denotat. Quum  $W'$  oriatur ex  $W$ , mutando  $k$  in  $kh$ , valor ipsius  $W'$  perinde a forma numeri  $kh$  pendet, ut  $W$  a forma ipsius  $k$ . Statuamus  $\frac{W'}{W} = I$ , patetque

I. in casu eo, ubi  $n = 4$ , vel altior potestas binarii cum exponente pari, fieri

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu + 1$$

$$I = -1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 4\mu + 3, \text{ atque } k \text{ eiusdem formae.}$$

II. in casu eo, ubi  $n = 8$ , vel altior potestas binarii cum exponente impari, fieri

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 8\mu + 1$$

$$I = 1, \text{ si fuerit } h \text{ formae } 8\mu + 5.$$

$$I = -1, \text{ si fuerit vel } h \text{ formae } 8\mu+3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+1, \text{ vel } h \text{ formae } 8\mu+7, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+3$$

$$I = 1, \text{ si fuerit vel } h \text{ formae } 8\mu+3, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+3, \text{ vel } h \text{ formae } 8\mu+7, \text{ atque } k \text{ formae } 4\mu+1.$$

Per praec. determinatio summae  $W$  pro iis casibus, ubi  $n$  est numerus primus vel numeri primi potestas, complete perfecta est: superest itaque, ut eos quoque casus absolvamus, ubi  $n$  pluribus numeris primis compositus est, huc viam nobis sternet theorema sequens:

25.

**THEOREMA 0.4.** *Sit  $n$  productum ex duobus integris positivis inter se primis  $a, b$ , statuaturque*

$$P = 1 + r^{aa} + r^{4aa} + r^{9aa} + \dots + r^{(b-1)^2aa}$$

$$Q = 1 + r^{bb} + r^{4bb} + r^{9bb} + \dots + r^{(a-1)^2bb}$$

*Tum dico fore  $W = PQ$ .*

**Demonstr.** Designet  $\alpha$  indefinite numeros  $0, 1, 2, 3, \dots, a-1$ ,  $\beta$  indefinite numeros  $0, 1, 2, 3, \dots, b-1$ ,  $\nu$  indefinite numeros  $0, 1, 2, 3, \dots, n-1$ . Tum patet esse  $P = \sum_{\alpha} r^{\alpha^2aa}$ ,  $Q = \sum_{\beta} r^{\beta^2bb}$ ,  $W = \sum_{\nu} r^{\nu^2}$ . Hinc erit  $PQ = \sum_{\alpha, \beta} r^{\alpha^2aa + \beta^2bb}$ , substituendo pro  $\alpha$  et  $\beta$  omnes valores, omnibus modis inter se combinatos; hinc porro propter  $2ab\alpha\beta \equiv 0 \pmod{n}$ , erit  $PQ = \sum_{\alpha, \beta} r^{(\alpha b + \beta a)^2}$ . Sed nullo negotio perspicitur, singulos valores ipsius  $\alpha b + \beta a$  inter se diversos esse, atque alicui valori ipsius  $\nu$  aequales. Hinc erit  $PQ = \sum_{\nu} r^{\nu^2} = W$ .

Ceterum notandum est,  $r^{aa}$  esse radicem propriam aequationis  $x^b - 1 = 0$ , atque  $r^{bb}$  radicem propriam aequationis  $x^a - 1 = 0$ .

26.

Sit porro  $n$  productum ex tribus numeris inter se primis  $a, b, c$ , patetque, si statuatur  $bc = b'$ , etiam  $a$  et  $b'$  inter se primes fore; adeoque  $W$  productum ex duobus factoribus

$$\sum r^{\alpha^2aa} + r^{4\alpha^2aa} + r^{9\alpha^2aa} + \dots + r^{(b'-1)^2aa} \quad \text{et} \quad \sum r^{\beta^2b'b'} + r^{4\beta^2b'b'} + \dots$$

Sed quum  $r^{aa}$  sit radix propria aequationis  $x^{bc} - 1 = 0$ , erit ipse factor prior productum ex

$$\sum r^{\alpha^2aa} + r^{4\alpha^2aa} + \dots + r^{(b-1)^2aa} \quad \text{et} \quad \sum r^{\gamma^2cc} + r^{4\gamma^2cc} + \dots + r^{(c-1)^2cc}$$

si statuitur  $r^{aa} = \rho$ . Hinc patet,  $W$  esse productum ex factoribus tribus

$$\sum r^{\alpha^2aa} + r^{4\alpha^2aa} + \dots, \quad \sum r^{\beta^2bb} + r^{4\beta^2bb} + \dots, \quad \sum r^{\gamma^2cc} + r^{4\gamma^2cc} + \dots$$

sive  $r^{bbcc}$ ,  $r^{aacc}$ ,  $r^{aabb}$  erunt resp. radices propriae aequationum  $x^a - 1 = 0$ ,  $x^b - 1 = 0$ ,  $x^c - 1 = 0$ .

## 27.

Hinc facile concluditur generaliter, si  $n$  sit productum e factoribus quotcunque inter se primis  $a, b, c$  etc.,  $W$  fieri productum e totidem factoribus, qui sint

$$\begin{aligned} & \sum r^{\alpha^2 \frac{n}{a}} + r^{4\alpha^2 \frac{n}{a}} + r^{9\alpha^2 \frac{n}{a}} + \dots + r^{(a-1)^2 \frac{n}{a}} \\ & \sum r^{\beta^2 \frac{n}{b}} + r^{4\beta^2 \frac{n}{b}} + r^{9\beta^2 \frac{n}{b}} + \dots + r^{(b-1)^2 \frac{n}{b}} \\ & \sum r^{\gamma^2 \frac{n}{c}} + r^{4\gamma^2 \frac{n}{c}} + r^{9\gamma^2 \frac{n}{c}} + \dots + r^{(c-1)^2 \frac{n}{c}}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

ubi  $r^{\frac{n}{a}}, r^{\frac{n}{b}}, r^{\frac{n}{c}}$  etc. erunt radices propriae aequationum  $x^a - 1 = 0, x^b - 1 = 0, x^c - 1 = 0$  etc.

## 28.

Ex his principiis transitus ad determinationem completam ipsius  $W$  pro valore quocunque ipsius  $n$  sponte iam obuius est. Decomponatur scilicet  $n$  in factores  $a, b, c$  etc. tales, qui sint vel numeri primi inaequales, vel potestates numerorum primorum inaequalium, statuatur  $r^{\frac{n}{a}} = A, r^{\frac{n}{b}} = B, r^{\frac{n}{c}} = C$  etc. eruntque  $A, B, C$  etc. radices propriae aequationum  $x^a - 1 = 0, x^b - 1 = 0, x^c - 1 = 0$  etc., atque  $W$  productum e factoribus

$$\begin{aligned} & \sum A + A^4 + A^9 + \dots + A^{(a-1)^2} \\ & \sum B + B^4 + B^9 + \dots + B^{(b-1)^2} \\ & \sum C + C^4 + C^9 + \dots + C^{(c-1)^2}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Sed hi singuli factores per ea, quae in artt. 20, 21, 23 docuimus, determinari poterunt, unde etiam valor producti innotescet. Regulas pro determinandis illis factoribus hic in unum obtutum collegisse baud inutile erit. Quum radix  $A$  fiat aggregatum  $1 + A + A^4 + A^9 + \dots + A^{(a-1)^2}$ , quod per  $L$  denotabimus, perinde per numerum  $\frac{n}{a}$  determinabitur, ut in disquisitione nostra generali  $W$  per  $k$ . Duodecim iam casus sunt distinguendi.

**I.** Si  $a$  est numerus primus formae  $4\mu + 1$ , puta  $= p$ , vel potestas talis numeri primi cum exponente impari, simulque  $k$  residuum quadraticum ipsius  $p$ , erit  $L = +\sqrt{a}$ .

**II.** Si manentibus reliquis  $k$  est non-residuum quadraticum ipsius  $p$ , erit  $L = -\sqrt{a}$ .

**III.** Si  $a$  est numerus primus formae  $4\mu + 3$ , puta  $= p$ , vel potestas talis numeri primi cum exponente impari, simulque  $k$  residuum quadraticum ipsius  $p$ , erit  $L = +i\sqrt{a}$ .

**IV.** Si, manentibus reliquis ut in III,  $k$  est non-residuum quadraticum ipsius  $p$ , erit  $L = -i\sqrt{a}$ .

**V.** Si  $a$  est quadratum, altiorve potestas numeri primi (imparis) cum exponente pari, erit  $L = +\sqrt{a}$ .

**VI.** Si  $a = 2$ , erit  $L = 0$ .

**VII.** Si  $a = 4$ , altiorve potestas binarii cum exponente pari, simulque  $k$  formae  $4\mu + 1$ , erit  $L = (1 + i)\sqrt{a}$ .

**VIII.** Si, manentibus reliquis ut in VII,  $k$  est formae  $4\mu + 3$ , erit  $L = (1 - i)\sqrt{a}$ .

**IX.** Si  $a = 8$ , altiorve potestas binarii cum exponente impari, simulque  $k$  formae  $8\mu + 1$ , erit  $L = (1 + i)\sqrt{a}$ .

**X.** Si, manentibus reliquis ut in IX,  $k$  est formae  $8\mu + 3$ , erit  $L = (1 + i)\sqrt{a}$ .

**XI.** Si, manentibus reliquis ut in IX,  $k$  est formae  $8\mu + 5$ , erit  $L = (1 - i)\sqrt{a}$ .

**XII.** Si, manentibus reliquis ut in IX,  $k$  est formae  $8\mu + 7$ , erit  $L = (1 - i)\sqrt{a}$ .

## 29.

Sit exempli caussa  $n = 2520 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7$ , atque  $k = 13$ . Hic erit pro  $a = 8$ , per casum XII,  $L = (1 - i)\sqrt{8}$ ; pro factore 9, per casum V, summa respondens erit  $= \sqrt{9}$ ; pro factore 5, per casum II, summa respondens erit  $= -\sqrt{5}$ ; pro factore 7, per casum III, summa respondens erit  $= +i\sqrt{7}$ . Hinc fit  $W = (1 - i) \cdot (-1) \cdot i \cdot \sqrt{2520} = (1 + i)\sqrt{2520}$ .

Sit pro eodem valore ipsius  $n$ ,  $k = 1$ : tunc respondebit factori 8 summa  $(1 + i)\sqrt{8}$ ; factori 9 summa  $\sqrt{9}$ ; factori 5 summa  $\sqrt{5}$ ; factori 7 summa  $i\sqrt{7}$ . Hinc conflatur productum  $W = (1 + i) \cdot 1 \cdot 1 \cdot i \cdot \sqrt{2520} = (i - 1)\sqrt{2520}$ .

## 30.

Methodus alia, summam  $W$  generaliter determinandi, petitur ex iis, quae in artt. 22. 24. exposita sunt. Statuamus  $\cos \omega + i \sin \omega = p$ , atque  $p^{\frac{n}{a}} = \alpha$ ,  $p^{\frac{n}{b}} = \beta$ ,  $p^{\frac{n}{c}} = \gamma$  etc. ita ut habeatur  $r = p^k$ ,  $A = \alpha^k$ ,  $B = \beta^k$ ,  $C = \gamma^k$  etc. Tunc erit

$$W = \sum A + A^4 + A^9 + \dots \cdot \sum B + B^4 + B^9 + \dots \cdot \sum C + C^4 + C^9 + \dots \text{ etc.}$$

adeoque  $W$  productum e factoribus

$$\mathfrak{A} = \frac{1 + \alpha^k + \alpha^{4k} + \alpha^{9k} + \dots + \alpha^{(a-1)^2k}}{1 + \alpha + \alpha^4 + \alpha^9 + \dots + \alpha^{(a-1)^2}}$$

$$\mathfrak{B} = \frac{1 + \beta^k + \beta^{4k} + \beta^{9k} + \dots + \beta^{(b-1)^2k}}{1 + \beta + \beta^4 + \beta^9 + \dots + \beta^{(b-1)^2}}$$

$$\mathfrak{C} = \frac{1 + \gamma^k + \gamma^{4k} + \gamma^{9k} + \dots + \gamma^{(c-1)^2k}}{1 + \gamma + \gamma^4 + \gamma^9 + \dots + \gamma^{(c-1)^2}}$$

Iam factor primus  $\mathfrak{A}$  determinatus est per disquisitiones supra traditas (art. 19); factores reliqui vero  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  etc. prodeunt per formulas artt. 22. 24., quas ut omnia iuncta habeantur, hic denuo colligimus\*).

Duodecim casus hic sunt distinguendi, scilicet

**I.** Si  $a$  est numerus primus (impar)  $= p$ , vel talis numeri potestas cum exponente impari, atque  $k$  residuum quadraticum ipsius  $p$ , erit factor respondens  $\mathfrak{A} = +1$ .

**II.** Si manentibus reliquis  $k$  est non-residuum quadraticum ipsius  $p$ , erit  $\mathfrak{A} = -1$ .

**III.** Si  $a$  est quadratum numeri primi imparis, altiorve eius potestas cum exponente pari, erit  $\mathfrak{A} = +1$ .

**IV.** Si  $a$  est  $= 4$ , aut altior binarii potestas cum exponente pari, simulque  $k$  formae  $4\mu + 1$ , erit  $\mathfrak{A} = +1$ .

**V.** Si, manentibus reliquis ut in IV,  $k$  est formae  $4\mu + 3$ , atque  $k$  formae  $4\mu + 1$ , erit  $\mathfrak{A} = -i$ .

**VI.** Si, manentibus reliquis ut in IV,  $k$  est formae  $4\mu + 3$ , atque  $k$  formae  $4\mu + 3$ , erit  $\mathfrak{A} = +i$ .

**VII.** Si  $a$  est  $= 8$ , aut altior binarii potestas cum exponente impari, atque  $k$  formae  $8\mu + 1$ , erit  $\mathfrak{A} = +1$ .

**VIII.** Si, manentibus reliquis ut in VII,  $k$  est formae  $8\mu + 5$ , erit  $\mathfrak{A} = -1$ .

**IX.** Si, manentibus reliquis ut in VII,  $k$  est formae  $8\mu + 3$ , atque  $k$  formae  $4\mu + 1$ , erit  $\mathfrak{A} = -i$ .

**X.** Si, manentibus reliquis ut in VII,  $k$  est formae  $8\mu + 3$ , atque  $k$  formae  $4\mu + 3$ , erit  $\mathfrak{A} = +i$ .

**XI.** Si, manentibus reliquis ut in VII,  $k$  est formae  $8\mu + 7$ , atque  $k$  formae  $4\mu + 1$ , erit  $\mathfrak{A} = +i$ .

**XII.** Si, manentibus reliquis ut in VII,  $k$  est formae  $8\mu + 7$ , atque  $k$  formae  $4\mu + 3$ , erit  $\mathfrak{A} = -i$ .

\*) Manifesto, quae illic erant  $k$  et  $h$ , hic erunt  $\frac{n}{a}$  et  $k$  respectu factoris secundi, et  $\frac{n}{a}$  respectu factoris tertii etc.